# 第3章 行波法和积分变换法

3.1 一维波动方程的达朗贝尔公式

3.4 积分变换法举例

数理方程

# 3.1 一维波动方程的达朗贝尔公式

## 达朗贝尔 D’Alembert

**常微分方程的初值问题:**

先求出带有任意常数的通解，然后用初始条件确定常数得到定解.

类似地,

**偏微分方程的初值问题:**

先求出带有任意函数的通解，然后用初始条件确定函数得到定解.

# 引例

**求定解问题**

$$\begin{cases} u_{xy} = 6x^2 y, & x > 1, y > 0 \\ u(x,0) = x^2, u(1,y) = \cos y \end{cases}$$

- 两端同时对$x$积分 $\dfrac{\partial u}{\partial y} = 2x^3 y + g_1(y)$
- 两端同时对y积分$u(x,y) = x^3 y^2 + g(y) + f(x)$

通解

$$u(x,y)=x^3y^2+g(y)+f(x)$$

$$\begin{cases} u(x,0)=x^2 & \Rightarrow \quad g(0)+f(x)=x^2 \\ u(1,y)=\cos y & \Rightarrow \quad y^2+g(y)+f(1)=\cos y \end{cases}$$

$$f(x)+g(y)=x^2+\cos y-y^2-\left[g(0)+f(1)\right]$$

$$=x^2+\cos y-y^2-1$$

$$\therefore u(x,y)=x^3y^2+x^2+\cos y-y^2-1$$

## 偏微分方程的初值问题：

先求出带有任意函数的通解，然后用初始条件确定函数得到定解.

## 关键步骤

通过(特征)变换，将偏微分方程化为便于积分的形式。

变量替换是研究偏微分方程的有效手段，适当的变换可简化方程，易求解。

# Review：二阶线性PDE的分类

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = g(x,y) \quad (1)$$

令 $\Delta = B^2 - AC$，若 $M(x_0, y_0) \in \Omega$ 使

(1) $\Delta(x_0, y_0) > 0$，称方程在$M$点为双曲型方程；

如：波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \to \Delta = -(-a^2) > 0,\ a^2 = \dfrac{T}{\rho}$

(2) $\Delta(x_0, y_0) = 0$，称方程在$M$点为抛物线型方程；

如：热传导方程 $u_t - a^2 u_{xx} = 0 \to \Delta = 0,\ a^2 = \dfrac{k}{c\rho}$

(3) $\Delta(x_0, y_0) < 0$，称方程在$M$点为椭圆型方程.

如：拉普拉斯方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0 \to \Delta = -1 < 0$

# 两个自变量的二阶线性PDE的化简

**定理** 设有可逆变换 $\begin{cases}\xi=\xi(x,y)\\ \eta=\eta(x,y)\end{cases}$ 使 $u(x,y)\to u(\xi,\eta)$,

其雅克比行列式满足 $J=\begin{vmatrix}\xi_x & \xi_y\\ \eta_x & \eta_y\end{vmatrix}\neq 0$ 则

(1) $u(\xi,\eta)$与$u(x,y)$有相同的方程类型;

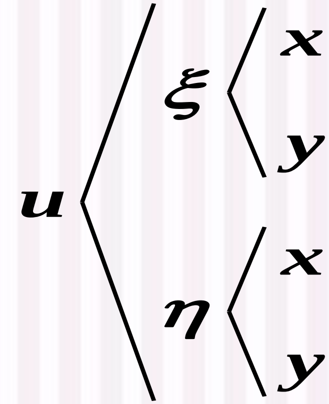
(2) 对三种类型方程, 各存在一组变换, 变为如下标准型:

双曲型: $u_{\xi\eta}=H_1(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta)$

抛物线型: $u_{\eta\eta}=K(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta)$

椭圆型: $u_{\xi\eta}=H_2(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta)$

**证明：** 根据复合函数求导法则，有




$$
\begin{cases}
u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x \\
u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y \\
u_{xx} = \left(u_{\xi\xi}\xi_x^2 + u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_\xi \xi_{xx}\right) + \left(u_{\eta\xi}\eta_x\xi_x + u_{\eta\eta}\eta_x^2 + u_\eta \eta_{xx}\right) \\
\qquad = u_{\xi\xi}\xi_x^2 + 2u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\eta\eta}\eta_x^2 + u_\xi\xi_{xx} + u_\eta\eta_{xx} \\
u_{xy} = u_{\xi\xi}\xi_x\xi_y + u_{\xi\eta}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + u_{\eta\eta}\eta_x\eta_y + u_\xi\xi_{xy} + u_\eta\eta_{xy} \\
u_{yy} = u_{\xi\xi}\xi_y^2 + 2u_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + u_{\eta\eta}\eta_y^2 + u_\xi\xi_{yy} + u_\eta\eta_{yy}
\end{cases}
$$

原：$Au_{xx}+2Bu_{xy}+Cu_{yy}+Du_x+Eu_y+Fu=g(x,y)$

变换：$\xi=\xi(x,y),\ \eta=\eta(x,y)$

新：$\bar{A}u_{\xi\xi}+2\bar{B}u_{\xi\eta}+\bar{C}u_{\eta\eta}+\bar{D}u_{\xi}+\bar{E}u_{\eta}+\bar{F}u=\bar{G}$

$$\begin{cases}\bar{A}=A\xi_x^2+2B\xi_x\xi_y+C\xi_y^2\\ \bar{B}=A\xi_x\eta_x+B(\xi_x\eta_y+\xi_y\eta_x)+C\xi_y\eta_y\\ \bar{C}=A\eta_x^2+2B\eta_x\eta_y+C\eta_y^2\\ \bar{D}=A\xi_{xx}+2B\xi_{xy}+C\xi_{yy}+D\xi_x+E\xi_y\\ \bar{E}=A\eta_{xx}+2B\eta_{xy}+C\eta_{yy}+D\eta_x+E\eta_y\\ \bar{F}=F;\quad \bar{G}=g\end{cases}$$

若分别选取$\xi,\ \eta$为方程

$$Az_x^2+2Bz_xz_y+Cz_y^2=0$$

的两个无关的解，则

$$\bar{A}=0,\ \bar{C}=0$$

方程可简化为：

$$u_{\xi\eta}=H_1(\xi,\eta,u,u_\xi,u_\eta)$$

$\bar{\Delta}=\bar{B}^2-\bar{A}\bar{C}=J^2(B^2-AC)=J^2\Delta\Rightarrow$ 变换前后有相同的方程类型.

$$Az_x^2+2Bz_xz_y+Cz_y^2=0 \Rightarrow A\left(-\frac{z_x}{z_y}\right)^2-2B\left(-\frac{z_x}{z_y}\right)+C=0$$

由隐函数求导法则 $z(x,y)=0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{z_x}{z_y}$

一般形式的二阶线性偏微分方程

$$Au_{xx}+2Bu_{xy}+Cu_{yy}+Du_x+Eu_y+Fu=g(x,y)$$

的特征方程为: $A\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2-2B\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+C=0$

或 $A(\mathrm{d}y)^2-2B\mathrm{d}x\mathrm{d}y+C(\mathrm{d}x)^2=0$

特征方程 $A\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2-2B\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+C=0$ 的根为:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\begin{cases}\dfrac{B\pm\sqrt{B^2-AC}}{A}, & B^2-AC>0\\[2ex] \dfrac{B}{A}, & B^2-AC=0\\[2ex] \dfrac{B\pm i\sqrt{AC-B^2}}{A}, & B^2-AC<0\end{cases}$$

求解此一阶常微分方程，其解称为方程

$$Au_{xx}+2Bu_{xy}+Cu_{yy}+Du_x+Eu_y+Fu=g(x,y)\quad(1)$$

的特征线.

## 第一种情况：$B^2 - AC > 0$

特征方程有两个实函数解

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A}$$

此微分方程的解为 $\varphi(x, y) = C_1, \ \psi(x, y) = C_2$

方程(1)的两簇实特征线

取 $\xi = \varphi(x, y), \ \eta = \psi(x, y)$ 作变换，则

$$\bar{A} = 0, \quad \bar{C} = 0$$

方程可化为 $u_{\xi\eta} = H_1(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ $\longrightarrow$ 标准双曲线型方程

**第二种情况：** $B^2 - AC = 0$

特征方程有重根 $\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A}$ ，此微分方程的解为

$\varphi(x, y) = C_0$ ⟶ 特征线为一簇实特征线.

取 $\xi = \varphi(x, y)$，则 $\bar{A} = 0$ ；

$$\bar{A} = A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = (\sqrt{A}\xi_x + \sqrt{C}\xi_y)^2 = 0 \Rightarrow \sqrt{A}\xi_x + \sqrt{C}\xi_y = 0$$

$$\therefore \bar{B} = A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y = (\sqrt{A}\xi_x + \sqrt{C}\xi_y)(\sqrt{A}\eta_x + \sqrt{C}\eta_y) = 0$$

所以可取$\eta$为任一与$\xi$独立的变换$\psi(x, y)$，则

方程可化为： $u_{\eta\eta} = K_1(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ ⟶

若取 $\eta = \varphi(x, y)$，则方程可变换为

$u_{\xi\xi} = K_2(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ ⟶

线型方程 标准抛物

**第三种情况：**$B^2 - AC < 0$

特征方程有一对共轭复函数解

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{B \pm i\sqrt{AC - B^2}}{A}$$

方程的解为 $\varphi(x, y) = C_1$，$\psi(x, y) = \overline{\varphi(x, y)} = C_2$

→ 一对共轭复函数簇

取 $\xi = \varphi(x, y)$，$\eta = \overline{\varphi(x, y)}$ 作变换，则

$$\bar{A} = 0,\ \bar{C} = 0$$

方程可化为：$u_{\xi\eta} = H_2(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ → 椭圆标准型方程

# 齐次一维波动方程的初值问题

- **研究对象**

  无界域波动方程(波动方程初值问题)

- **求解方法**

  特征线法(行波法)

# 弦振动方程的初值问题

## ——无界弦的振动

弦很长，考虑远离边界的某段弦在较短时间内的振动，其中给定初始位移和速度，并且没有强迫外力作用.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty,\ t > 0 \\ \text{初始位移：} u(x,0) = \varphi(x), & \\ \text{初始速度：} u_t(x,0) = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

化简 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

特征方程 $\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2-a^2=0\Rightarrow\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\pm a\Rightarrow$ 特征线 $\begin{cases}x+at=C_1\\x-at=C_2\end{cases}$

考虑代换 $\xi=x+at$，$\eta=x-at$

利用复合函数求导法则得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\right)\frac{\partial \xi}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\right)\frac{\partial \eta}{\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a\frac{\partial u}{\partial \xi}-a\frac{\partial u}{\partial \eta},\qquad \frac{\partial u^2}{\partial t^2}=a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right)$$

代入方程，得到 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$

对 $\eta$ 积分，得 $\dfrac{\partial u}{\partial \xi}=f(\xi)$，$f(\xi)$是$\xi$的任意可微函数

再对 $\xi$ 积分，得 $u(x,t)=\int f(\xi)\mathrm{d}\xi+f_2(\eta)$

$$=f_1\left(x+at\right)+f_2\left(x-at\right)$$

其中 $f_1, f_2$ 都是任意二次连续可微函数.

利用初始条件，确定两个函数的具体形式.

$$u(x,t)=f_1(x+at)+f_2(x-at)$$

$$u|_{t=0}=\varphi(x)=f_1(x)+f_2(x) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ①$$

$$u_t|_{t=0}=\psi(x)=af_1'(x)-af_2'(x) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots ②$$

由②得 $\int_{x_0}^{x}\left[af_1'(\xi)-af_2'(\xi)\right]\mathrm{d}\xi=\int_{x_0}^{x}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi$

$$\left[f_1(x)-f_1(x_0)\right]-\left[f_2(x)-f_2(x_0)\right]=\frac{1}{a}\int_{x_0}^{x}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi$$

$$\therefore\ f_1(x)-f_2(x)=\frac{1}{a}\int_{x_0}^{x}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi+C \quad \cdots\cdots\cdots ③$$

其中 $C=f_1(x_0)-f_2(x_0)$

由①, ③得

$$f_1(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)+\frac{1}{2a}\int_{x_0}^{x}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi+\frac{C}{2}$$

$$f_2(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)-\frac{1}{2a}\int_{x_0}^{x}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi-\frac{C}{2}$$

代入通解表达式 $u(x,t)=f_1(x+at)+f_2(x-at)$

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\left[\varphi(x+at)+\varphi(x-at)\right]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi$$

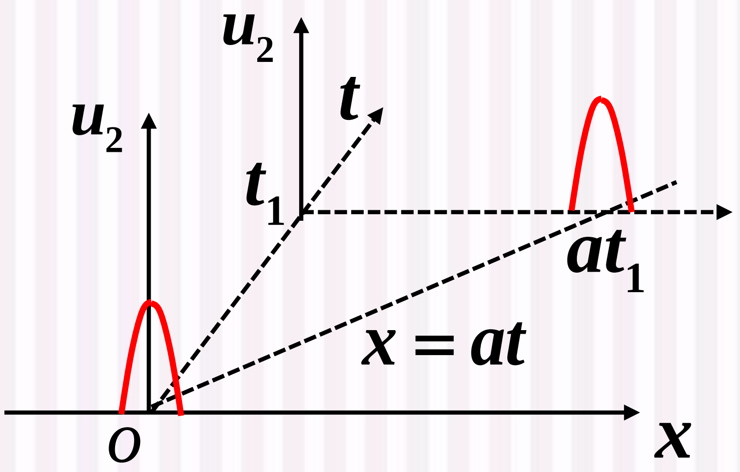
— 达朗贝尔(D'Alembert)公式

## 达朗贝尔解的物理意义 $u(x,t)=f_1(x+at)+f_2(x-at)$

考虑 $u_2(x,t)=f_2(x-at)$

$t=0$ 时，$u_2(x,0)=f_2(x)$;

$t=t_1$ 时，$u_2(x,t_1)=f_2(x-at_1)$;




随着时间$t$的推移$u_2$的图形以速度$a$向$x$轴正方向行进,称为右行波;

同理 $f_1(x+at)$表示一个以速度$a$向$x$轴负方向传播的行波，称为左行波 .

**结论：达朗贝尔解表示沿$x$轴正、反向传播的两列波速为$a$的波的叠加，故称为行波法 .**

适用范围： 无界域内一维波动方程

例1 $\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & -\infty<x<\infty, t>0 \\ u|_{t=0}=e^{-x^2}, & u_t|_{t=0}=2axe^{-x^2}, -\infty<x<\infty \end{cases}$

解：将初始条件代入达朗贝尔公式

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[e^{-(x+at)^2}+e^{-(x-at)^2}]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}2a\xi e^{-\xi^2}\mathrm{d}\xi$$

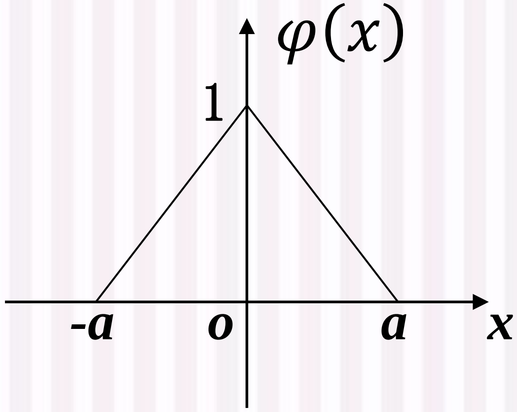
$$=\frac{1}{2}[e^{-(x+at)^2}+e^{-(x-at)^2}]+\frac{1}{2}\int_{x-at}^{x+at}e^{-\xi^2}\mathrm{d}\xi^2$$

$$=e^{-(x-at)^2}$$

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\left[\varphi(x+at)+\varphi(x-at)\right]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi$$

例2 设初始速度为零 ，初始位移为

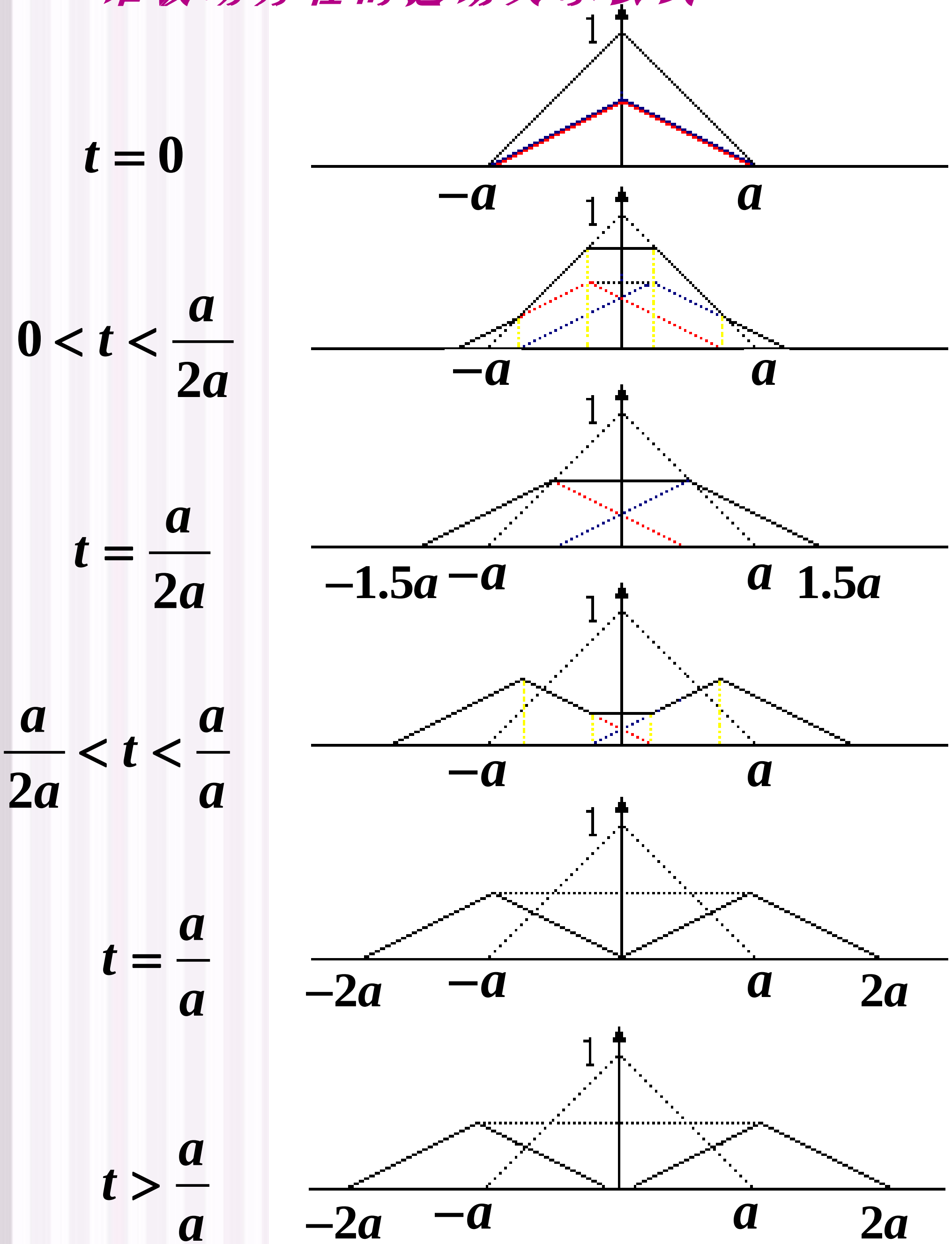
$$\varphi(x)=\begin{cases}1+\dfrac{x}{a} & -a\le x\le 0\\ 1-\dfrac{x}{a} & 0<x\le a\\ 0 & x<-a\text{或}x>a\end{cases}$$




求此条件下的无界域内一维波动方程的定解问题.

解：由达朗贝尔公式得问题的解为

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\varphi(x+at)+\frac{1}{2}\varphi(x-at)$$




红虚线：左行波
蓝虚线：右行波
黑实线：弦的位移

## 行波法的说明：

$x+at=C_1$，$x-at=C_2$ →一维波动方程的特征线

$\xi=x+at,\ \eta=x-at$ → 特征变换 → $\dfrac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$

行波法 → 特征线法

可以证明，当$\Delta(x,y)=B^2-AC>0$时，有两条相异的实特征线 $\varphi_1(x,y)=c_1$，$\varphi_2(x,y)=c_2$，因此特征线法对双曲型方程都是有效的，沿着特征线做自变量替换 $\xi=\varphi_1(x,y),\ \eta=\varphi_2(x,y)$，总可以把齐次双曲型方程化为$\dfrac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$，从而得到方程的通解

$$u=f_1(\xi)+f_2(\eta)$$

例3 求下面问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx}+2u_{xy}-3u_{yy}=0, \ -\infty<x<\infty, y>0 \\ \text{初始条件：} u|_{y=0}=3x^2, \ u_y|_{y=0}=0, \ -\infty<x<\infty \end{cases}$$

解: 特征方程

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2-2\frac{dy}{dx}-3=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-1 \text{ 或 } \frac{dy}{dx}=3$$

两族积分曲线为 $3x-y=C_1$ 和 $x+y=C_2$

做特征变换 $\xi=3x-y, \ \eta=x+y$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=3\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=9\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+6\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-3\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}$$

代入方程化简得: $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$

于是原方程的通解为

$$u(x,y)=f_1(3x-y)+f_2(x+y)$$

代入初始条件 $u|_{y=0}=3x^2$, $u_y|_{y=0}=0$ 得

$$f_1(3x)+f_2(x)=3x^2$$

$$-f_1'(3x)+f_2'(x)=0 \to -\frac{1}{3}f_1\left(3x\right)+f_2\left(x\right)=C$$

$$f_1\left(3x\right)=\frac{9}{4}x^2-\frac{3}{4}C \Rightarrow f_1\left(x\right)=\frac{1}{4}x^2-\frac{3}{4}C$$

$$f_2\left(x\right)=\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{4}C$$

所求问题的解为

$$u\left(x,y\right)=f_1\left(3x-y\right)+f_2\left(x+y\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(3x-y\right)^2+\frac{3}{4}\left(x+y\right)^2=3x^2+y^2$$

# 3.4 积分变换法

- 傅里叶变换:

(1) Fourier 正变换(简称傅氏正变换)

$$F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t=\mathscr{F}[f(t)]$$

(2) Fourier 逆变换(简称傅氏逆变换)

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]$$

其中，$F(\omega)$ 称为像函数，$f(t)$ 称为像原函数.

$f(t)$ 与 $F(\omega)$ 称为傅氏变换对，记为 $f(t)\leftrightarrow F(\omega)$.

- 卷积

$$\boxed{f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau.}$$

卷积由反褶、平移、相乘、积分四个部分组成

# 积分变换法解偏微分方程的基本思想

利用傅立叶变换或拉普拉斯变换，通过对方程(及定解条件)中某一个变量取积分变换后，使自变量减少一个，得到含有一个参量的常微分方程。求解后，再通过逆变换，得到原解。

$$u(x,t)\xrightarrow{\text{傅氏正变换}}U(x,\omega)\rightarrow U(x,\omega)\text{的常微分方程}$$

(参变量$\omega$看成常量)

$$\Downarrow$$

$$u(x,t)\xleftarrow{\text{傅氏逆变换}}\text{解出}U(x,\omega)$$

## 如何使用积分变换法求解定解问题：

1）选取恰当的积分变换，对某个自变量作积分变换，得到象函数的含参变量$\omega$常微分方程；

傅立叶变换变量取值范围：$(-\infty,+\infty)$

2）对部分定解条件取相应的积分变换，导出象函数方程的定解条件；

3）解关于象函数的定解问题，求出象函数；

4）将象函数取积分逆变换，即得原定解问题的解.

## 常用工具：

傅里叶变换微分性质

$$\mathscr{F}[f^{(n)}(t)]=(j\omega)^n F(\omega);$$

$$\mathscr{F}^{-1}[F^{(n)}(\omega)]=(-jt)^n f(t).$$

傅里叶变换位移性质

设 $t_0$, $\omega_0$ 为实常数，则

(1) $\mathscr{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega);$ (时移性质)

(2) $\mathscr{F}^{-1}[F(\omega-\omega_0)]=\mathrm{e}^{j\omega_0 t}f(t).$ (频移性质)

卷积定理

$$\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)\cdot F_2(\omega);$$

$$\mathscr{F}^{-1}[F_1(\omega)*F_2(\omega)]=2\pi f_1(t)\cdot f_2(t).$$

例1 用积分变换法解方程

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty<x<+\infty,\ t>0\\ u(x,0)=\varphi(x), & -\infty<x<+\infty\end{cases}$$

- 因为t的范围是 $(0,+\infty)$，因此不能对t做傅里叶变换
- 应该对x做傅里叶变换（因其变量范围是$(-\infty,+\infty)$）

解：方程和初值条件做关于x的傅里叶变换，设

$$u(x,t)\to U(\omega,t)=\int_{-\infty}^{+\infty}u(x,t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}x$$

$$\varphi(x)\to \Phi(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x}\mathrm{d}x$$

$$\mathscr{F}[f^{(n)}(x)]=(j\omega)^n F(\omega)$$

方程两端对x做傅氏变换，t不动，且使用微分性质

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}U(\omega,t)}{\mathrm{d}t}=(\mathrm{i}\omega)^2U(\omega,t)=-\omega^2U(\omega,t)\\ U(\omega,0)=\Phi(\omega)\end{cases}$$

$U(\omega,t)$是$t$的函数，参变量$\omega$看成常量

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}U(\omega,t)}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 U(\omega,t) \\ U(\omega,0) = \Phi(\omega) \end{cases}$$

关于t的一阶常微分方程

**一阶齐次线性微分方程**

$$y' + P(x)y = 0$$

**的通解为** $y = C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$

$$\Rightarrow U(\omega,t) = C\mathrm{e}^{-\omega^2 t}$$

代入初值条件

$$U(\omega,0) = C\mathrm{e}^{-\omega^2 0} = \Phi(\omega) \Rightarrow C = \Phi(\omega)$$

因此 $U(\omega,t) = C\mathrm{e}^{-\omega^2 t} = \Phi(\omega)\mathrm{e}^{-\omega^2 t}$

做傅里叶逆变换 $u(x,t) = \mathcal{F}^{-1}\left[U(\omega,t)\right]$

$$= \mathcal{F}^{-1}\left[\Phi(\omega)\mathrm{e}^{-\omega^2 t}\right] = \varphi(x) * \mathcal{F}^{-1}(\mathrm{e}^{-\omega^2 t})$$

$$u(x,t)=\mathcal{F}^{-1}\left[U(\omega,t)\right]=\varphi(x)*\mathcal{F}^{-1}(\mathrm{e}^{-\omega^2 t})$$

根据已知傅里叶变换对（考试时会给出常用变换对）

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}}\leftrightarrow \mathrm{e}^{\frac{-\omega^2\sigma^2}{2}}$$

得到 $\mathcal{F}^{-1}(\mathrm{e}^{-\omega^2 t})=\dfrac{1}{2\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{\frac{-x^2}{4t}}$

$$u(x,t)=\varphi(x)*\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{\frac{-x^2}{4t}}=\frac{1}{2\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x-\tau)\mathrm{e}^{\frac{-\tau^2}{4t}}\mathrm{d}\tau$$

注意本题一直是在对x做变换，卷积也是认为是针对自变量x在卷积，要判断清楚！

例2 用积分变换法解方程

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u\big|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t\big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

解：方程和初值条件做关于x的傅里叶变换，设

$$u(x,t) \leftrightarrow U(\omega,t), \quad \varphi(x) \leftrightarrow \Phi(\omega), \quad \psi(x) \leftrightarrow \Psi(\omega)$$

原方程可以变为：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 U(\omega,t)}{\mathrm{d}t^2} = (\mathrm{i}\omega)^2 a^2 U(\omega,t) = -a^2\omega^2 U(\omega,t) \\ U(\omega,0) = \Phi(\omega), \dfrac{\mathrm{d}U(\omega,0)}{\mathrm{d}t} = \Psi(\omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2U(\omega,t)}{\mathrm{d}t^2}=(\mathrm{i}\omega)^2a^2U(\omega,t)=-a^2\omega^2U(\omega,t) \\ U(\omega,0)=\Phi(\omega),\ \dfrac{\mathrm{d}U(\omega,0)}{\mathrm{d}t}=\Psi(\omega) \end{cases}$$

方程的通解为 $U(\omega,t)=C_1\cos(a\omega t)+C_2\sin(a\omega t)$

根据初值条件 $U(\omega,0)=C_1\cos(a\omega 0)+C_2\sin(a\omega 0)=\Phi(\omega)$

$$\frac{\mathrm{d}U(\omega,0)}{\mathrm{d}t}=-a\omega C_1\sin(a\omega 0)+a\omega C_2\cos(a\omega 0)=\Psi(\omega)$$

解得 $C_1=\Phi(\omega),\ C_2=\dfrac{\Psi(\omega)}{a\omega}$

$$\therefore\ U(\omega,t)=\Phi(\omega)\cos(a\omega t)+\frac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)$$

$$U(\omega,t)=\Phi(\omega)\cos(a\omega t)+\frac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)$$

做傅里叶逆变换

$$u(x,t)=\mathcal{F}^{-1}\left[U(\omega,t)\right]$$

$$=\mathcal{F}^{-1}\left[\Phi(\omega)\cos(a\omega t)\right]+\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)\right]$$

其中

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\Phi(\omega)\cos(a\omega t)\right]=\mathcal{F}^{-1}\left[\Phi(\omega)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\omega t}}{2}\right]$$

$$=\frac{\varphi(x+at)+\varphi(x-at)}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-j\omega t_0}F(\omega);\quad \text{(时移性质)}}$$

另外 $\mathcal{F}^{-1}\left[\dfrac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)\right]=\mathcal{F}^{-1}\left[\dfrac{\Psi(\omega)}{2a}\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\omega t}}{\mathrm{i}\omega}\right]$

$$=\frac{1}{2a}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\Psi(\omega)\left(e^{-ix\omega}\int_{x-at}^{x+at}e^{i\xi\omega}\mathrm{d}\xi\right)\right]e^{ix\omega}\mathrm{d}\omega$$

利用 $\displaystyle\int_{x-at}^{x+at}e^{i\xi\omega}\mathrm{d}\xi=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(x+at)\omega}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(x-at)\omega}}{i\omega}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\omega}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a\omega t}}{i\omega}$

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\Psi(\omega)}{a\omega}\sin(a\omega t)\right]=\frac{1}{2a}\cdot\int_{x-at}^{x+at}\left[\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi(\omega)e^{i\xi\omega}\mathrm{d}\omega\right)\right]\mathrm{d}\xi$$

$$=\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi$$

**D'Alembert（达朗贝尔）公式**

$$\therefore\ u(x,t)=\frac{1}{2}[\varphi(x+at)+\varphi(x-at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\mathrm{d}\xi$$

例3 用积分变换法解方程

$$\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx}+f(x,t) & (-\infty<x<+\infty,t>0) \\ u\big|_{t=0}=0, \quad u_t\big|_{t=0}=0 \end{cases}$$

解：方程做关于x的傅里叶变换，设

$$u(x,t)\leftrightarrow U(\omega,t), \quad f(x,t)\leftrightarrow G(\omega,t)$$

原方程可以变为：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2U(\omega,t)}{\mathrm{d}t^2}+a^2\omega^2U(\omega,t)=G(\omega,t) \\ U(\omega,0)=0, \dfrac{\mathrm{d}U(\omega,0)}{\mathrm{d}t}=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 U(\omega,t)}{\mathrm{d}t^2} + a^2\omega^2 U(\omega,t) = G(\omega,t) \\ U(\omega,0)=0,\ \dfrac{\mathrm{d}U(\omega,0)}{\mathrm{d}t}=0 \end{cases}$$

常数变易法

$y''+w^2y=f(x)$ 的解

$$\frac{1}{w}\int_0^x f(t)\sin w(x-t)]\mathrm{d}t$$

满足 $y(0)=0,\ y'(0)=0$

$$U(\omega,t)=\frac{1}{a\omega}\int_0^t G(\omega,\tau)\sin a\omega(t-\tau)]\mathrm{d}\tau$$

特别注意变量的对应关系！别搞错！

$$U(\omega,t)=\frac{1}{a\omega}\int_0^t G(\omega,\tau)\sin a\omega(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

做傅里叶逆变换

$$u(x,t)=\mathcal{F}^{-1}\left[U(\omega,t)\right]=\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{a\omega}\int_0^t G(\omega,\tau)\sin a\omega(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

根据已知傅里叶变换对

$$f(t)=\begin{cases} h, & -\tau<t<\tau \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \leftrightarrow 2h\frac{\sin\omega\tau}{\omega}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin a\omega(t-\tau)}{\omega}\right]=p(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{2}, & -a(t-\tau)<x<a(t-\tau) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$u(x,t)=\mathcal{F}^{-1}[U(\omega,t)]=\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{a\omega}\int_0^t G(\omega,\tau)\sin a\omega(t-\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left[\frac{\sin a\omega(t-\tau)}{\omega}\right]=p(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -a(t-\tau)<x<a(t-\tau)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$u(x,t)=\mathcal{F}^{-1}[U(\omega,t)]=\frac{1}{a}\int_0^t \mathcal{F}^{-1}\left[G(\omega,\tau)\frac{\sin a\omega(t-\tau)}{\omega}\right]\mathrm{d}\tau$$

利用卷积性质

$$=\frac{1}{a}\int_0^t f(x,\tau)*p(x)\mathrm{d}\tau=\frac{1}{a}\int_0^t\int_{-\infty}^{+\infty} f(y,\tau)p(x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}\tau$$

$$=\frac{1}{2a}\int_0^t\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(y,\tau)\mathrm{d}y\mathrm{d}\tau$$

例4 解方程

$$\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx}+f(x,t) & (-\infty<x<+\infty,t>0) \\ u|_{t=0}=\varphi(x), \quad u_t|_{t=0}=\psi(x) \end{cases}$$

例2 $\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx} \\ u|_{t=0}=\varphi(x), \quad u_t|_{t=0}=\psi(x) \end{cases}$

例3 $\begin{cases} u_{tt}=a^2u_{xx}+f(x,t) \\ u|_{t=0}=0, \quad u_t|_{t=0}=0 \end{cases}$

叠加例2和例3的解，得：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[\varphi(x+at)+\varphi(x-at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)d\xi$$

$$+\frac{1}{2a}\int_0^t\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)}f(y,\tau)\mathrm{d}y\mathrm{d}\tau$$

# 第3章 作业

教材P86-89：1，11